11 Wissenschaftliches Schreiben

Bis hierher hat das Semester Fragen gestellt, Quellen geprüft, Daten erhoben und gedeutet. In dieser Einheit geht es darum, das alles so aufzuschreiben, dass andere es prüfen können. Der Einstieg ist ein Sprechtext, wie ihn Zauberkünstler verwenden: blumig, suggestiv, voller Behauptungen, die niemand belegt. Die Gruppe übersetzt ihn gemeinsam in Fachsprache und merkt dabei, dass diese Übersetzung Regeln folgt. Aus den Regeln entwickelt die Einheit die Grundlagen wissenschaftlichen Schreibens: den Aufbau eines Textes (IMRaD), den akademischen Stil, die Argumentationsstruktur, das Zitieren und die Grenze zum Plagiat. Den Abschluss bilden zwei Werkzeuge für die Seminararbeit: die Einleitung im Vierschritt und die Überarbeitung als Methode.

Vorbereitung vor der Stunde: Patter-Umbau in Fachsprache

Eine Woche vorher

- ☐ Einen Seileffekt auswählen, bei dem ein kurzes Seil sichtbar länger wird (handelsübliche Seil-Effekte aus dem Zauberfachhandel). Methode und Einstudierung nach der Anleitung des Herstellers bzw. der Standardliteratur; hier bewusst nicht beschrieben.
- ☐ Den Effekt mindestens fünfmal mit dem Sprechtext unten proben, davon einmal vor einer Testperson. Der Sprechtext ist absichtlich übertrieben; er soll ernst, aber nicht ironisch vorgetragen werden, sonst nimmt die Gruppe die Analyse vorweg.
- ☐ Den Ausgangs-Patter (Abschnitt 11.1) auf eine Folie legen. Auf dem Übungsblatt steht er bewusst nicht: Teil A liegt schon vor der Vorführung aus und enthält zu Aufgabe 1 nur Auftrag und Tabelle.
- ☐ Die Studierenden per Mail bitten, den aktuellen Stand ihrer Seminararbeit (Forschungsfrage, Gliederung, Literaturliste aus LE 3) mitzubringen. Ohne diesen Stand ist die Einleitungsübung kaum möglich.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Wissenschaftliches Schreiben" sowie Übungsblatt LE 11 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 11). Teil A (Aufgaben 1–4, alles für die Stunde) ist länger als üblich; doppelseitig drucken. Teil B (Plagiats-Grenzfälle, Tagebuch) wird am Ende der Stunde ausgeteilt.
- ☐ Für den Patter-Umbau je Kleingruppe ein A3-Blatt mit zwei Spalten *Sprechtext* – *Fachsprache* und einer schmalen dritten Spalte *Regel*.
- ☐ Den schlechten Absatz (Aufgabe 2) zusätzlich je Gruppe einmal in großer Schrift (A3) ausdrucken, damit die Gruppe darin markieren kann.
- ☐ Zwei Farben Marker je Gruppe: Rot für Runde 1 (Inhalt), Blau für Runde 2 (Sprache und Form).

Am Tag selbst

- ☐ Seil griffbereit, aber verdeckt; die Einheit beginnt mit der Vorführung, nicht mit der Begrüßung.
- ☐ Tafel in zwei Felder teilen: links „Was sagt der Text?", rechts „Was wissen wir tatsächlich?". Rechts entstehen die Transformationsregeln.
- ☐ Uhr sichtbar stellen: Die Überarbeitungsübung hat zwei Runden von je zehn Minuten, die strikt getrennt bleiben sollen.

Risiken und Plan B. Misslingt der Effekt, hilft der Satz aus dem Skript-Gerüst des Buchs: „Genau deshalb ist es ein Experiment." Für diese Einheit ist der Trick ohnehin nur Anlass; der Umbau funktioniert auch, wenn der Text nur vorgelesen wird. Wer fragt, wie das Seil wächst, bekommt die Gegenfrage, die zur Übung führt: „Was genau haben Sie gesehen – und was davon können Sie belegen?" Die Methode wird nicht verraten (vgl. LE 13).

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–10 · Staunmoment. Vorführung mit dem blumigen Sprechtext. Danach liegt der Text auf der Folie; die Gruppe übersetzt ihn Satz für Satz in Fachsprache (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1). Die Regeln, nach denen sie das tut, werden rechts an der Tafel gesammelt.

10–40 · Theorie-Input. IMRaD und Varianten; akademischer Stil und häufige Stilfehler; Argumentationsstruktur (These – Beleg – Schluss); Begriffspräzision am Beispiel NLP → evidenzbasiert; Zitieren; Plagiat, Paraphrase, Zitat.

40–65 · Überarbeitungsübung. Ein bewusst schlechter Absatz wird in zwei Runden überarbeitet: erst inhaltlich, dann sprachlich-formal (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2).

65–85 · Eigene Einleitung. Studierende schreiben die Einleitung ihrer Seminararbeit nach dem Vierschritt Thema – Lücke – Frage – Aufbau (Aufgabe 3).

85–90 · Peer-Blick. Partner-Feedback nach festem Raster (Aufgabe 4); Hinweis auf den Überarbeitungsprozess als Methode; Übungsblatt Teil B (Hausaufgaben) austeilen.

11.1 Staunmoment: Das wachsende Seil

★ Staunmoment: Patter-Umbau

Ein kurzes Seil, ein Sprechtext – und am Ende ist das Seil deutlich länger.

Hören Sie genau zu. Danach bekommen Sie den Text, und wir machen daraus gemeinsam einen wissenschaftlichen Bericht.

Der folgende Sprechtext ist für diese Einheit geschrieben. Er sammelt absichtlich die typischen Mittel eines Zauber-Patters: eine erfundene Herkunftsgeschichte, vage Mengenangaben, eine unbelegte Ursache, einen Appell an das Gefühl und eine Immunisierung gegen Zweifel.

Der Sprechtext (1/2)

> „Dieses kleine Seil hat mir ein alter Seemann in Lissabon geschenkt. Er sagte, es habe ein Gedächtnis: Es erinnere sich an jede Länge, die es je hatte. Sehen Sie, im Moment ist es kaum länger als meine Hand. Aber wenn ich es behutsam durch die Finger gleiten lasse und ihm Zeit gebe, dann erinnert es sich. Spüren Sie das?“

Der Sprechtext (2/2)

> „Es wächst, Zentimeter um Zentimeter, als würde es atmen. Kein Mensch kann erklären, woher die Länge kommt; selbst die Wissenschaft steht davor und staunt. Vielleicht ist es die Energie dieses Raumes, vielleicht die Kraft Ihrer Aufmerksamkeit. Eines ist sicher: Je mehr Sie daran glauben, desto länger wird es. Und jetzt schauen Sie – so lang wie ein Arm, und es hört nicht auf zu wachsen!“

Ihr Auftrag: übersetzen Sie

- Satz für Satz: Was *behauptet* der Text?
- Was davon haben Sie *beobachtet*, was nur gehört?
- Wie hieße der Satz in einem Beobachtungsbericht?
- Notieren Sie zu jeder Änderung die *Regel*, nach der Sie vorgegangen sind

Nach etwa fünf Minuten liegen an der Tafel die ersten Übersetzungen. Eine mögliche Zielfassung, die die Lehrperson am Ende zeigt, lautet:

Eine mögliche Zielfassung

> Der Vortragende zeigte ein weißes Seil, dessen sichtbare Länge zu Beginn auf etwa 15 cm geschätzt wurde. Er ließ es etwa 30 s lang durch beide Hände laufen; danach war ein Seilstück von geschätzt 70 cm sichtbar. Gemessen wurde nicht; die Werte beruhen auf Schätzungen aus etwa 5 m Abstand. Ob die Materiallänge oder nur die sichtbare Länge zugenommen hat, lässt sich aus diesen Beobachtungen nicht entscheiden. Die Herkunft des Seils ist nicht belegt und für den Befund ohne Belang. Die vom Vortragenden genannten Ursachen („Energie des Raumes“, Aufmerksamkeit) wurden nicht geprüft.

Hinweis für Lehrende

Die Zahlen der Zielfassung sind Beispielwerte; die Gruppe soll die *eigenen* Schätzungen eintragen und merkt dabei, wie unterschiedlich sie ausfallen. Das ist eine Brücke zu LE 9 (Intersubjektivität). Der wichtigste Satz ist der über sichtbare Länge und Materiallänge: Er trennt die Messgröße vom Konstrukt (LE 2) und deutet nur eine Richtung an, ohne die Methode zu verraten. Das Buch nennt in der Praxis-Werkstatt eine Fach-Variante („Durch Zellteilung verlängert sich der DNA-Strang“); sie zeigt den Registerwechsel, ist aber fachlich ungenau, denn bei der Zellteilung wird die DNA verdoppelt, nicht verlängert. Wenn Biologie-Studierende im Raum sind, lohnt der Hinweis: Fachsprache muss auch fachlich stimmen.

11.2 Vom Patter zur Fachsprache: die Transformationsregeln

Der Patter-Umbau zeigt, dass wissenschaftliche Sprache keine Frage des Talents ist. Sie folgt Regeln, die man benennen und üben kann. Im Buch geschieht dasselbe mit Begriffen aus dem Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP): Wo ein suggestiver Sammelbegriff wie „Anker" mehrere getrennte Phänomene vermischt, setzt das Buch je einen Fachbegriff mit Forschungsgrundlage ein; die Evidenzlage des NLP selbst ist dünn (Witkowski 2010). Präzision ist dabei eine Form epistemischer Ehrlichkeit. Sie zwingt dazu, Behauptung und Beleg zu trennen und Unsicherheit auszuweisen, statt sie rhetorisch zu überspielen.

Sieben Regeln des Umbaus

Patter	Fachsprache
Erzählung („ein Seemann sagte")	Beobachtung: wer, was, wann, unter welchen Bedingungen
vage Menge („Zentimeter um Zentimeter")	Wert mit Einheit und Messverfahren
Behauptung ohne Beleg	Beleg angeben oder als ungeprüft kennzeichnen
Ursache („Energie des Raumes")	Hypothese mit Prüfbedingung

Sieben Regeln des Umbaus (Forts.)

Patter	Fachsprache
Gefühlsappell („Spüren Sie das?")	Wirkung als Befund beschreiben („Mehrere Zuschauende reagierten mit …")
Absolutheit („kein Mensch", „sicher")	Geltungsbereich und Unsicherheit angeben
Immunisierung („wenn Sie glauben")	Bedingung nennen, unter der die Aussage scheitert

- Leitfrage für jeden Satz: *Woher weiß ich das?*

Begriffe ersetzen: das NLP-Beispiel

statt (NLP)	besser (evidenzbasiert)
Anker setzen	Retrieval Cue (Godden und Baddeley 1975); Implementation Intention (Gollwitzer und Sheeran 2006)
Reframing	Cognitive Reappraisal (Gross 1998)
Rapport aufbauen	psychologische Sicherheit (Edmondson 1999)

- ein Sammelbegriff verdeckt, *welches* Phänomen gemeint ist
- ein Fachbegriff verweist auf Befunde, die man nachlesen kann

Präzision

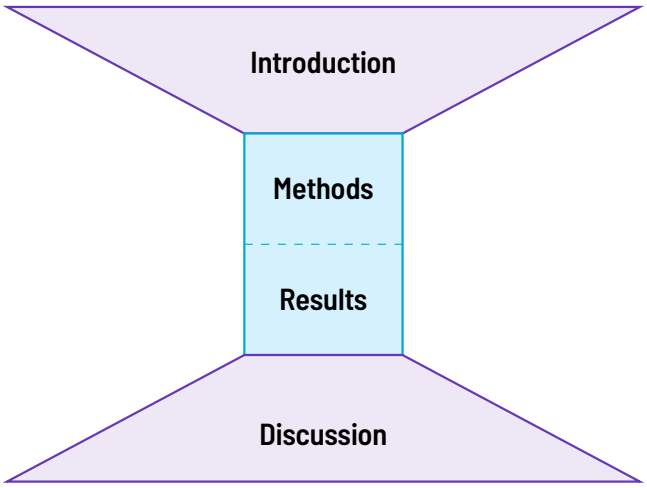
Präzise schreiben heißt nicht, kompliziert zu schreiben. Es heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß – und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

11.3 Der Aufbau wissenschaftlicher Texte

Empirische Fachartikel folgen in den meisten Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften dem Schema *IMRaD*: Introduction, Methods, Results and Discussion. Das Schema ist mehr als eine Konvention. Es trennt die Teile eines Forschungsberichts nach ihrer Funktion: Was wollte ich wissen? Wie habe ich es geprüft? Was kam heraus? Was bedeutet

das? Wer Ergebnis und Deutung in getrennten Kapiteln führt, kann die Deutung nicht unbemerkt als Ergebnis ausgeben. Die Publikationsrichtlinien der American Psychological Association legen dieses Schema für empirische Berichte zugrunde (American Psychological Association 2020).

IMRaD: vier Fragen, vier Teile



Was wollte ich wissen? *(allgemein → speziell)*

Wie habe ich es geprüft?

Was kam heraus? *(ohne Deutung)*

Was bedeutet das? *(speziell → allgemein)*

Varianten

- **empirische Seminararbeit**: IMRaD, ergänzt um Abstract, Fazit, Literaturverzeichnis, Anhang (Material, Daten)
- **Literatur- oder Theoriearbeit**: Einleitung – thematisch gegliederter Hauptteil – Diskussion – Fazit
- **technischer Bericht**: Anforderungen – Entwurf – Umsetzung – Test – Bewertung
- gemeinsam ist allen: Frage vorne, Antwort hinten, der Weg dazwischen nachvollziehbar

Wohin gehört was?

- „Wir befragten 24 Studierende." → Methode
- „17 von 24 wählten Tür B." → Ergebnis
- „Das deutet darauf hin, dass …" → Diskussion
- „Bisher ist unklar, ob …" → Einleitung
- häufigster Fehler: Deutung im Ergebnisteil

Die Zahlen in diesen Beispielsätzen sind erfunden und dienen nur der Zuordnung.

11.4 Akademischer Stil

Akademischer Stil wird oft mit Unverständlichkeit verwechselt. Die drei Anforderungen, auf die es ankommt, sind schlicht: *Präzision* (jeder Begriff hat eine Bedeutung, und zwar dieselbe im ganzen Text), *Sachlichkeit* (die Aussage stützt sich auf Belege, nicht auf Begeisterung) und *Transparenz* (Leserinnen und Leser können sehen, woher eine Aussage stammt und wie sicher sie ist). Wer mit Fachvokabular Eindruck machen will, erreicht oft das Gegenteil: In einer Reihe von Experimenten beurteilten Versuchspersonen die Verfasser von Texten mit unnötig komplizierten Wörtern als weniger intelligent als die Verfasser einfacherer Fassungen desselben Inhalts (Oppenheimer 2006).

Drei Anforderungen

- **Präzision**: ein Begriff, eine Bedeutung – im ganzen Text

- **Sachlichkeit**: Belege statt Begeisterung
- **Transparenz**: Herkunft und Sicherheit jeder Aussage sind erkennbar
- einfach schreiben ist erlaubt: Imponiervokabular wirkt eher *weniger* kompetent (Oppenheimer 2006)

Häufige Stilfehler

Fehler	Beispiel
Nominalstil	„Die Durchführung der Befragung erfolgte …“
Füllwörter	„eigentlich“, „quasi“, „ja“, „total“
Absolutheit	„Studien beweisen, dass …“
Synonymwechsel	erst „Staunen“, dann „Verblüffung“, dann „Wonder“
unklarer Bezug	„Dies zeigt, dass …“ (was genau?)

Woher die Fehler kommen

- **inhaltliche Unsicherheit**: wer nicht weiß, was er behauptet, schreibt vage
- **Imitation**: man kopiert den Klang von Fachtexten statt ihrer Logik
- **kein Leserbild**: man schreibt für sich, nicht für jemanden, der prüfen will
- Konsequenz: Stilprobleme sind oft Denkprobleme; man löst sie in Runde 1 der Überarbeitung

Unsicherheit richtig dosieren

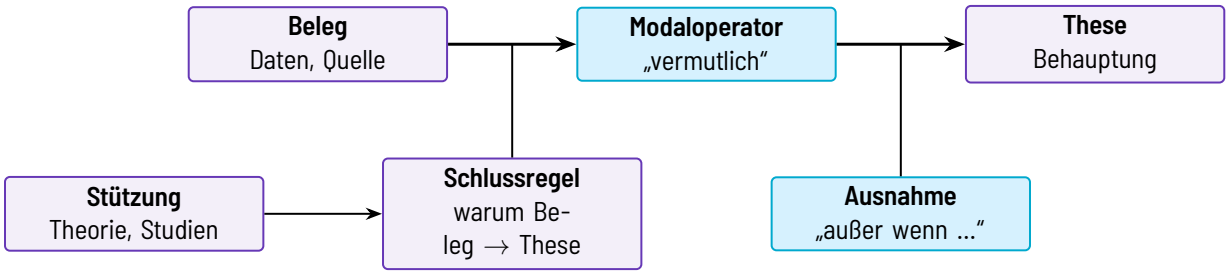
- zu sicher: „Staunen verbessert das Lernen.“
- zu vorsichtig: „Es könnte möglicherweise eventuell sein, dass …“
- angemessen: „In der vorliegenden Stichprobe erinnerten Teilnehmende nach dem Staunmoment mehr Begriffe; ob der Effekt anhält, wurde nicht geprüft.“
- Regel: so sicher formulieren, wie die Daten es tragen

Auch der letzte Beispielsatz ist konstruiert und berichtet keinen realen Befund.

11.5 Argumentieren: These, Beleg, Schluss

Ein wissenschaftlicher Text ist eine Kette von Argumenten. Die Grundform hat drei Teile: eine *These* (was behauptet wird), einen *Beleg* (Daten, Quellen, Beobachtungen) und einen *Schluss*, der zeigt, warum der Beleg die These stützt. Stephen Toulmin hat dieses Schema verfeinert. Zwischen Beleg und These steht bei ihm eine *Schlussregel* (warrant), die ihrerseits gestützt werden kann (backing); die These wird durch einen *Modaloperator* eingeschränkt („vermutlich“, „in dieser Stichprobe“) und nennt die *Ausnahmebedingungen*, unter denen sie nicht gilt (Toulmin 1958). Die letzten beiden Elemente sind genau das, was dem Patter fehlte.

Das Toulmin-Schema



Der Absatz als Argument

- **ein** Absatz = **ein** Gedanke
- erster Satz: die These des Absatzes (Themensatz)
- dann: Beleg mit Quelle, Erläuterung, ggf. Einschränkung
- letzter Satz: was folgt daraus für die Frage der Arbeit?
- Test: Lesen Sie nur die ersten Sätze aller Absätze. Ergibt sich der rote Faden?

11.6 Zitieren

Zitieren erfüllt drei Aufgaben: Es *belegt* eine Aussage, es *würdigt* die Arbeit anderer, und es macht die Quelle *auffindbar*. Welche Form man wählt, ist zweitrangig, solange sie vollständig und im ganzen Text einheitlich ist. Verbreitet sind drei Familien: das Autor-Jahr-System (z. B. APA, 7. Auflage (American Psychological Association 2020); auch dieses Skript zitiert so), das numerische System (in Technik und Medizin verbreitet, z. B. IEEE oder Vancouver) und das Fußnotensystem (Geisteswissenschaften, z. B. Chicago-Notes). Maßgeblich ist, was Ihr Fach oder Ihre Prüferin vorgibt. Literaturverwaltungsprogramme wie Zotero, Citavi oder JabRef nehmen die Formatierung ab, die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben aber nicht.

Wozu zitieren?

- **belegen**: Woher weiß ich das?
- **würdigen**: Wessen Arbeit nutze ich?
- **auffindbar machen**: Wo kann man nachprüfen?
- Zitate sind die Fußspuren im Vertrauensspiel der Wissenschaft (*WuZ-Buch*, Kap. „Offenheit und Geheimnis")

Drei Zitierfamilien

System	im Text	verbreitet in
Autor-Jahr	(Toulmin, 1958, S. xx)	Psychologie, Sozial-, Wirtschaftswiss.
numerisch	[12]	Technik, Informatik, Medizin
Fußnote	[12] mit Vollangabe unten	Geschichte, Jura, Philosophie

- einheitlich bleiben – und die Fachnorm erfragen

Zitat und Paraphrase

- **direktes Zitat**: wörtlich, in Anführungszeichen, mit Seitenangabe; sparsam (Definitionen, prägnante Stellen)
- **Paraphrase**: Gedanke in eigenen Worten *und* eigener Satzstruktur – braucht trotzdem einen Beleg
- **Sekundärzitat** („zit. nach"): nur, wenn das Original nicht erreichbar ist
- Allgemeinwissen des Fachs braucht keinen Beleg – im Zweifel belegen

11.7 Plagiat

Ein Plagiat liegt vor, wenn fremde Texte, Daten oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung als eigene ausgegeben werden. Die Absicht ist für die Feststellung nicht entscheidend; auch nachlässiges Plagiieren ist Plagiieren. Zusammen mit dem Erfinden und dem Verfälschen von Daten gehört das Plagiat zu den drei Kerntatbeständen wissenschaftlichen Fehlverhaltens (Fabrication, Falsification, Plagiarism, kurz FFP), die in LE 13 ausführlich behandelt werden. Für Prüfungsleistungen regelt die jeweilige Prüfungsordnung die Folgen; in der Regel wird die Arbeit als Täuschungsversuch gewertet. Ob und wie Texte aus KI-Werkzeugen verwendet und gekennzeichnet werden dürfen, legen Hochschule und Prüfende fest; das sollte vor Beginn der Arbeit geklärt sein.

Definition

Definition 11.1 Ein **Plagiat** ist die Übernahme fremder Texte, Daten, Abbildungen oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung, sodass sie als eigene Leistung erscheinen.

- entscheidend ist die *Kennzeichnung*, nicht die Absicht
- Plagiat ist eins von drei Kerndelikten (FFP → LE 13)

Formen des Plagiats

- **Vollplagiat**: ganzer Text übernommen
- **Copy & Paste**: Passagen wörtlich ohne Anführungszeichen, auch wenn die Quelle irgendwo genannt ist
- **verschleiernde Paraphrase**: Wörter ausgetauscht, Struktur und Gedanke übernommen, kein Beleg
- **Übersetzungsplagiat**: fremdsprachige Quelle übersetzt, nicht belegt
- **Selbstplagiat**: eigene, bereits bewertete Arbeit erneut eingereicht, ohne Hinweis

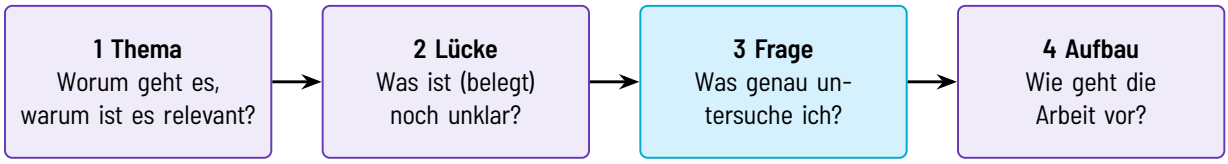
Paraphrase oder Plagiat?

- Test 1: Könnte ich den Gedanken erklären, *ohne* auf die Quelle zu schauen?
- Test 2: Ist die Satzstruktur meine eigene?
- Test 3: Steht der Beleg dort, wo der Gedanke steht – nicht nur im Literaturverzeichnis?
- dreimal „ja" → Paraphrase; sonst nachbessern

11.8 Einleitung und Fazit als Rahmen

Einleitung und Fazit sind die Teile, die am häufigsten gelesen werden, oft als einzige. Für die Einleitung hat John Swales aus der Analyse vieler Fachartikel ein Muster aus drei „Zügen" herausgearbeitet: das Forschungsfeld abstecken, eine Lücke darin aufzeigen und die eigene Arbeit in diese Lücke stellen (Swales 1990). Der Vierschritt dieser Einheit ist eine Lehrfassung dieses Musters. Das Fazit spiegelt die Einleitung: Es beantwortet die Frage, die dort gestellt wurde, nennt die Grenzen der Antwort und zeigt, welche Frage offen bleibt.

Die Einleitung im Vierschritt



- Schritte 1–3: Feld abstecken, Lücke zeigen, Lücke besetzen (Swales 1990)
- die Lücke braucht Belege – sonst ist sie eine Behauptung

Das Fazit spiegelt die Einleitung

- Frage aus der Einleitung wörtlich aufgreifen
- Antwort in zwei, drei Sätzen – ohne neue Daten
- Grenzen der Antwort (Stichprobe, Methode, Geltungsbereich)
- was offen bleibt: die nächste Frage

11.9 Überarbeiten als Methode

Kaum ein guter Fachtext entsteht in einem Durchgang. Erfahrene Schreibende trennen das Schreiben vom Überarbeiten, und sie überarbeiten in Runden mit unterschiedlichem Fokus. Die erste Runde fragt nach dem Inhalt: Stimmt das Argument, tragen die Belege, ist die Reihenfolge sinnvoll? Erst die zweite Runde gilt der Sprache und der Form. Wer beides vermischt, poliert Sätze, die er danach streicht. Die Überarbeitung ist damit das schriftliche Gegenstück zur Methode: Ein erster Entwurf ist eine Hypothese über den Text, und die Überarbeitung prüft sie.

Zwei Runden

Runde 1: Inhalt	Runde 2: Sprache und Form
Was ist die These?	Füllwörter und Absolutheiten streichen
Welche Belege fehlen?	Nominalstil auflösen
Was gehört nicht hierher?	Begriffe vereinheitlichen
Stimmt die Reihenfolge?	Zitate und Belege formal prüfen

- erst Runde 1 abschließen, dann Runde 2 beginnen

Werkzeuge

- **Rückwärtsgliederung**: zu jedem Absatz einen Satz an den Rand schreiben – ergibt die Satzfolge ein Argument?
- **Abstand**: mindestens eine Nacht zwischen Schreiben und Überarbeiten
- **laut lesen**: wo man stolpert, stolpert auch der Leser
- **fremde Augen**: Peer-Feedback nach festem Raster

Merke

Ein erster Entwurf ist eine Hypothese über den eigenen Text. Die Überarbeitung prüft sie: erst den Inhalt, dann die Sprache.

11.10 Übung in der Stunde

Überarbeitungsübung (Kleingruppen, 25 Min.)

- Absatz auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 2) lesen
- **Runde 1** (rot, 10 Min.): Thesen, fehlende Belege, Überflüssiges markieren; neu ordnen
- **Runde 2** (blau, 10 Min.): Sprache und Form
- 5 Min.: Vergleich mit einer Nachbargruppe

Ihre Einleitung (Einzelarbeit, 20 Min.)

- Vierschritt: Thema – Lücke – Frage – Aufbau
- Vorlage auf dem Übungsblatt (Aufgabe 3); heute ein Entwurf, als Hausaufgabe ca. 400 Wörter
- danach 5 Min. Partner-Feedback nach Raster (Aufgabe 4)

Hinweis für Lehrende

Bei der Überarbeitungsübung neigen Gruppen dazu, sofort Sätze schöner zu machen. Nach fünf Minuten von Runde 1 kurz durch die Gruppen gehen und fragen: „Was ist die These dieses Absatzes?“ Die meisten Gruppen stellen fest, dass der Absatz mehrere Thesen hat und für keine einen Beleg. Der Erwartungshorizont mit einer möglichen Endfassung steht am Ende des Übungsblatts Teil B. Beim Peer-Feedback auf Ich-Botschaften achten („Mir war nach Schritt 2 nicht klar, …“) und darauf, dass Feedback beschreibt statt bewertet.

11.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- einen wissenschaftlichen Text nach IMRaD oder einer passenden Variante gliedern
- Alltagssprache nach benennbaren Regeln in Fachsprache übertragen
- ein Argument aus These, Beleg und Schluss aufbauen
- Plagiat, Paraphrase und korrektes Zitat unterscheiden
- einen Text in zwei Runden überarbeiten

Bis zur nächsten Woche

- **Überarbeitung** des Absatzes abschließen (Aufgabe 2)
- **Einleitung** Ihrer Seminararbeit, ca. 400 Wörter, nach dem Vierschritt (Aufgabe 3)
- **Plagiats-Grenzfälle** einordnen (Teil B, Aufgabe 5)
- **Tagebuch des Staunens**: Welcher Ihrer Sätze hielt der Frage „Woher weiß ich das?“ nicht stand?
- für LE 12: 5-Minuten-Präsentation zum Semesterprojekt vorbereiten

Handout: Wissenschaftliches Schreiben

Worum es heute ging. Ein Zauber-Sprechtext ließ ein Seil „wachsen" – mit einem Seemann, einer „Energie des Raumes" und dem Satz „Je mehr Sie glauben, desto länger wird es". Beim Übersetzen in Fachsprache blieb davon wenig übrig: geschätzte Längen, eine offene Frage und der Hinweis, was nicht geprüft wurde. Diese Übersetzung folgt Regeln. Wissenschaftliches Schreiben lässt sich lernen.

Kernbegriffe

IMRaD Introduction, Methods, Results, Discussion: Gliederung empirischer Berichte nach Funktion; Ergebnis und Deutung stehen getrennt.

These – Beleg – Schluss Grundform des Arguments; nach Toulmin ergänzt um Schlussregel, Einschränkung und Ausnahme (Toulmin 1958).

Paraphrase fremder Gedanke in eigenen Worten und eigener Satzstruktur, *mit* Beleg.

Plagiat fremde Texte, Daten oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung; die Absicht spielt keine Rolle.

Vierschritt Einleitung aus Thema – Lücke – Frage – Aufbau, nach dem Muster von Swales (1990).

Vom Patter zur Fachsprache

statt …	schreiben Sie …
Erzählung, Anekdote	Beobachtung mit Bedingungen
vage Menge („viel", „total")	Wert mit Einheit und Messverfahren
„Studien zeigen"	die Studie, mit Beleg
Ursache als Gewissheit	Hypothese mit Prüfbedingung
„immer", „jeder", „sicher"	Geltungsbereich und Unsicherheit
Sammelbegriff („Anker")	Fachbegriff mit Forschungsgrundlage

Überarbeiten in zwei Runden. Runde 1 (Inhalt): These? Belege? Überflüssiges? Reihenfolge? Runde 2 (Sprache und Form): Füllwörter, Nominalstil, einheitliche Begriffe, Zitierform. Erst Runde 1 abschließen.

Merke

Präzise schreiben heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß, und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

Zum Weiterlesen: American Psychological Association (2020), Kap. 3 (Aufbau empirischer Berichte) und Kap. 8–9 (Zitieren); Oppenheimer (2006) zur Wirkung von Imponiervokabular.

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 11**

Übungsblatt A: Präzision und Struktur

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Patter-Umbau

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Den Sprechtext hören Sie gleich bei einer Vorführung; danach steht er auf der Folie. Übersetzen Sie ihn Satz für Satz in die Sprache eines Beobachtungsberichts. Notieren Sie zu jeder Änderung die Regel, nach der Sie vorgegangen sind, in einem Halbsatz (etwa „Beobachtung von Deutung trennen").

Sprechtext (Satz)	Fachsprache	Regel

Aufgabe 2: Ein schlechter Absatz, zwei Runden

in der Stunde, Kleingruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Der folgende Absatz ist *konstruiert*, um möglichst viele Fehler zu enthalten. Er stammt aus keiner realen Arbeit.

> „Heutzutage weiß ja eigentlich jeder, dass Zaubertricks im Unterricht total viel bringen. Die Schüler passen einfach viel besser auf und merken sich alles, das sieht man ja schon, wenn man selbst mal in so einer Stunde war. Studien haben das auch bewiesen. Manche Lehrer sind aber dagegen, weil sie denken, es ist nur Show, was aber eigentlich nicht stimmt, weil Staunen ja nachweislich das Gehirn aktiviert. Man sollte also in jedem Fach zaubern. Außerdem macht es Spaß, und Spaß ist beim Lernen das Wichtigste. Natürlich klappt nicht jeder Trick immer, aber das ist ja egal. Ein Freund von mir ist Lehrer, und der sagt auch, dass seine Klasse seitdem viel besser geworden ist."

1. **Runde 1 – Inhalt** (rot): Welche Thesen stecken im Absatz? Welche davon bräuchten einen Beleg? Was gehört nicht in einen wissenschaftlichen Text? Legen Sie fest, welche *eine* These der überarbeitete Absatz vertreten soll, und ordnen Sie die Sätze neu.
2. **Runde 2 – Sprache und Form** (blau): Streichen Sie Füllwörter und Absolutheiten, vereinheitlichen Sie Begriffe, formulieren Sie die Unsicherheit angemessen. Setzen Sie mindestens zwei Belege aus der Literatur dieser Vorlesung ein.

Aufgabe 3: Einleitung im Vierschritt

in der Stunde Entwurf; Hausaufgabe ca. 400 Wörter

Schreiben Sie die Einleitung Ihrer Seminararbeit. Die Satzanfänge sind Vorschläge, keine Pflicht.

1 Thema	*„Wenn …, dann …“* – *„In … spielt … eine zentrale Rolle, weil …“*
2 Lücke	*„Untersucht wurde bisher vor allem … (Beleg). Offen ist dagegen, ob …“*
3 Frage	*„Diese Arbeit geht der Frage nach, ob/wie …“* – als echte Frage mit Fragezeichen
4 Aufbau	*„Kapitel 2 stellt … dar. Kapitel 3 beschreibt …“*

Aufgabe 4: Peer-Feedback zur Einleitung

in der Stunde, Partnerarbeit, 5 Min.

Lesen Sie die Einleitung Ihrer Partnerin oder Ihres Partners. Beschreiben Sie, statt zu bewerten („Mir war nach Satz 3 nicht klar, …“).

Kriterium	ja	teils	nein	Hinweis
Ich weiß nach dem ersten Absatz, worum es geht.				
Die Lücke ist benannt *und* belegt.				
Die Forschungsfrage steht als Frage da und ist beantwortbar.				
Der Aufbau der Arbeit wird genannt.				
Begriffe werden einheitlich verwendet.				

Ein Satz, der mir hängen geblieben ist: _____

Eine Frage, die ich an die Arbeit habe: _____

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 11**

Übungsblatt B: Belegen und Nachschärfen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 5: Plagiat, Paraphrase oder korrektes Zitat?

Hausaufgabe

Die Quelle ist *fiktiv*: Berger, L. (2021). *Staunen im Hörsaal*. Auf Seite 42 steht:

> „Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung, und Spannung sucht nach Auflösung. Lehrende können diese Spannung nutzen, wenn sie die Auflösung nicht sofort liefern."

Ordnen Sie jede Fassung ein: **Z** korrektes Zitat, **P** korrekte Paraphrase, **X** Plagiat, **G** Grenzfall (dann: wovon hängt es ab?).

	Fassung in einer Seminararbeit	**Z/P/X/G**
A	„Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen" (Berger, 2021, S. 42).	
B	Wer staunt, bemerkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke erzeugt Spannung (vgl. Berger, 2021).	
C	Staunen macht eine Wissenslücke bewusst; die entstehende Spannung können Lehrende nutzen, indem sie mit der Erklärung warten (Berger, 2021, S. 42).	
D	Wer sich wundert, merkt eine Lücke im eigenen Wissen. Diese Lücke ruft Spannung hervor, und Spannung strebt nach Lösung.	
E	Dass Neugier aus einer bemerkten Informationslücke entsteht, hat Loewenstein (1994) in einer Übersichtsarbeit begründet.	
F	Eine Studentin übernimmt einen eigenen Absatz aus einer bereits benoteten Hausarbeit eines anderen Kurses, ohne Hinweis.	
G	„Das Gehirn arbeitet als Vorhersagemaschine." – ohne Beleg, in einer Arbeit über Predictive Processing.	
H	Ein Student lässt Bergers Absatz von einem KI-Werkzeug umformulieren und fügt das Ergebnis ohne Beleg ein.	

Aufgabe 6: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Suchen Sie in einem eigenen Text (Seminararbeit, Essay aus LE 1) einen Satz, den Sie für sicher hielten und der der Frage „Woher weiß ich das?" nicht standhält. Notieren Sie ihn, die bessere Fassung und was Sie dabei überrascht hat.

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: Mindestens fünf der sieben Regeln aus dem Skript sollten auftauchen. Gute Gruppen bemerken, dass der Satz „Je mehr Sie daran glauben …" eine Immunisierung ist: Wenn das Seil nicht wächst, hat man eben nicht genug geglaubt.
Aufgabe 2, Runde 1: Der Absatz enthält mindestens fünf Thesen (Zaubern fördert Aufmerksamkeit; fördert Behalten; ist bewiesen; Staunen aktiviert das Gehirn; Spaß ist das Wichtigste) und keinen einzigen Beleg; die Anekdote vom Freund ist kein Beleg, der Satz über misslingende Tricks gehört nicht zum Argument. Eine sinnvolle Entscheidung ist, nur die These „Zaubertricks können Lernen fördern" zu vertreten und den Gegeneinwand („nur Show") ernst zu nehmen. **Runde 2**, eine mögliche Endfassung: „Ob Zaubertricks im Unterricht das Lernen fördern, ist bislang wenig untersucht. Theoretisch ist ein Effekt plausibel: Neugier entsteht, wenn Lernende eine Lücke in ihrem Wissen bemerken (Loewenstein 1994), und in einem Experiment erinnerten Versuchspersonen die Antworten auf Wissensfragen besser, wenn die Fragen sie zuvor neugierig gemacht hatten (Gruber u. a. 2014). Ein Zaubertrick könnte eine solche Lücke erzeugen. Dem steht entgegen, dass eine mitreißende Darbietung die gefühlte Lern-

leistung erhöhen kann, ohne dass mehr gelernt wird (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014). Ob Zaubertricks mehr bewirken als Begeisterung, müsste daher mit Lerntests geprüft werden, nicht mit Zufriedenheitsurteilen."
Aufgabe 3/4: Häufigster Mangel ist eine unbelegte Lücke („Dazu gibt es noch keine Forschung"); zweithäufigster eine Frage, die keine Frage ist („Diese Arbeit befasst sich mit …").
Aufgabe 5: A = Z. B = X (wörtliche Übernahme ohne Anführungszeichen; die Quellenangabe heilt das nicht). C = P. D = X (verschleiernde Paraphrase ohne Beleg). E = kein Bezug zu Berger, eigenständig belegt, also unproblematisch. F = G, in der Regel X: Ob Selbstplagiat vorliegt, regelt die Prüfungsordnung; ohne Hinweis und Absprache ist es unzulässig. G = G: In einer Arbeit über Predictive Processing ist der Satz Kernthese einer bestimmten Theorie und braucht einen Beleg (z. B. Clark (2016)). H = X: Das Werkzeug ändert nichts daran, dass Bergers Gedanke ohne Beleg übernommen wird; ob die KI-Nutzung zusätzlich zu kennzeichnen ist, regeln Hochschule und Prüfende.